線形代数1, 期末試験問題＆解答用紙

2012/7/23 担当：那須

学生証番号 | | | | | | | | |　氏名 解答例　点数

- 問題用紙は1枚, 裏表合わせて6問ある. 解答は問題用紙の余白に書くこと.
- 試験開始直後に, 氏名と学生証番号を記入すること.
- 答えには下線を引くなどし, わかりやすくすること. 字の粗末な解答, 答えがどれか判別つかない解答は, 減点の対象になる場合がある.

1 次の行列式を計算せよ. (各10点)

(1) $\begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -19 & 23 \end{vmatrix} = 4\times 23-(-3)\times(-19) = 92-57 = \underline{35}$

(2) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -5 \\ -2 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} \underset{③-3\times①}{\overset{②+2\times①}{=}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -5 \\ 0 & 2 & -7 \\ 0 & -1 & 15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -7 \\ -1 & 15 \end{vmatrix} = 2\times 15-7 = \underline{23}$

(3) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 6 \\ 3 & -1 & 7 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & 8 \end{vmatrix} \underset{④+①}{\overset{③-3\times①}{=}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & -1 & -8 & 3 \\ 0 & 4 & 5 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 6 \\ -1 & -8 & 3 \\ 4 & 5 & 7 \end{vmatrix}$

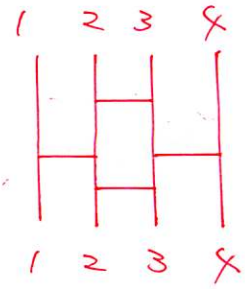
$\underset{③+4\times②}{\overset{①+2\times②}{=}} \begin{vmatrix} 0 & -17 & 12 \\ -1 & -8 & 3 \\ 0 & -27 & 19 \end{vmatrix} \underset{\text{II で展開}}{=} (-1)\left(-\begin{vmatrix} -17 & 12 \\ -27 & 19 \end{vmatrix}\right)$

$= \begin{vmatrix} 17 & -12 \\ 27 & -19 \end{vmatrix} \overset{②-①}{=} \begin{vmatrix} 17 & -12 \\ 10 & -7 \end{vmatrix} \overset{①-②}{=} \begin{vmatrix} 7 & -5 \\ 10 & -7 \end{vmatrix}$

$= 7\times(-7)-(-5)\times 10 = \underline{1}$

$\boxed{2}$ 4次行列 $A=(a_{ij})$ の行列式は $|A| = \sum_{\varphi:\ 4\text{次置換}} \mathrm{sgn}(\varphi) a_{1\varphi(1)} a_{2\varphi(2)} a_{3\varphi(3)} a_{4\varphi(4)}$ により定義される．(ただし総和 Σ は 24 $(=4!)$ 個の全ての4次置換 $\varphi_1, \ldots, \varphi_{24}$ に関する和を取る．) (各5点)

(1) $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ のとき，符号 $\mathrm{sgn}(\varphi)$ を求めよ．



φ は偶置換（横棒は4コ）より

$\mathrm{sgn}(\varphi) = \underline{1}$

(2) 前問の φ と $A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 6 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & -6 \\ 3 & 0 & -5 & 4 \\ 0 & -3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ に対し，$\mathrm{sgn}(\varphi) a_{1\varphi(1)} a_{2\varphi(2)} a_{3\varphi(3)} a_{4\varphi(4)}$ の値を求めよ．

$\mathrm{sgn}(\varphi)\, a_{13}\, a_{24}\, a_{31}\, a_{42}$

$= 1 \times 6 \times (-6) \times 3 \times (-3)$

$= \underline{324}$

$\boxed{3}$ 次の行列 A が逆行列を持たないような定数 a の値を全て求めよ．(10点)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & 2 \\ 0 & -1 & a-3 \\ a & a+2 & a+3 \end{pmatrix}$$

1で展開

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & a & 2 \\ 0 & -1 & a-3 \\ a & a+2 & a+3 \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} a & 2 \\ -1 & a-3 \end{vmatrix}$$

$= a\left(a(a-3)+2\right) = a\left(a^2-3a+2\right)$

$= a(a-1)(a-2)$

$= 0$

$\underline{a = 0, 1, 2}$

4 次の行列式を因数分解せよ. (各 10 点)

(1) $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} \underset{③-①}{\overset{②-①}{=}} \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & b-a & b^2-a^2 \\ 0 & c-a & c^2-a^2 \end{vmatrix} \overset{①で展開}{=} \begin{vmatrix} b-a & b^2-a^2 \\ c-a & c^2-a^2 \end{vmatrix}$

$= (b-a)(c-a)\begin{vmatrix} 1 & b+a \\ 1 & c+a \end{vmatrix}$

$= \underline{(b-a)(c-a)(c-b)}$

(2) $\begin{vmatrix} a & a & b \\ 2a & a+b & 2b \\ 2a+b & a+2b & 3b \end{vmatrix} \underset{③-3\times①}{\overset{②-2\times①}{=}} \begin{vmatrix} a & a & b \\ 0 & b-a & 0 \\ b-a & 2b-2a & 0 \end{vmatrix}$

$\underset{\text{③で展開}}{=} b\begin{vmatrix} 0 & b-a \\ b-a & 2b-2a \end{vmatrix} = \underline{-b(b-a)^2}$

5 3 次正方行列 A の行列式 $|A|$ の値が 2 に等しいとき, 次の行列式の値を求めよ. ただし ${}^tA$ は A の転置行列を表す. (各 5 点)

(1) $|A^3 \cdot ({}^tA)^4 \cdot A^{-7}| = |A|^3 \cdot |{}^tA|^4 \cdot |A^{-1}|^7 = |A|^{3+4-7} = \underline{1}$

(2) $|A^{-5} \cdot (-A)^3| = |A^{-1}|^5 \cdot |-A|^3 = |A|^{-5} \cdot \left((-1)^3|A|\right)^3$

$= |A|^{-5}(-|A|)^3 = -|A|^{-5+3} = \underline{-\frac{1}{4}}$

$\boxed{6}$ (1) 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ の (i,j) 余因子 Δ_{ij} $(1 \leq i, j \leq 3)$ を計算し，それを (i,j) 成分とする行列 $B = (\Delta_{ij})$ を書け．(10 点)

$$\Delta_{11} = \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \quad \Delta_{12} = -\begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \quad \Delta_{13} = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -1$$

$$\Delta_{21} = -\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -9 \quad \Delta_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 3 \quad \Delta_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -5$$

$$\Delta_{31} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -6 \quad \Delta_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 2 \quad \Delta_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -9 & 3 & -5 \\ -6 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

(2) A の行列式 $|A|$ を求めよ．(5 点)

$$|A| \overset{③+①}{=} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 5 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = -3 + 10 = 7$$

(3) A の逆行列 A^{-1} を求めよ．(5 点)

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} {}^tB = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 1 & -9 & -6 \\ 2 & 3 & 2 \\ -1 & -5 & -1 \end{pmatrix}$$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく．http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2012/la1.html